Fraud Detection System - Mobile & Internet Banking
Case Study

TalentSource | 16 Desember 2021

Copyright© 2021 TalentSource

Overview Fraud Detection System for Banking Industry

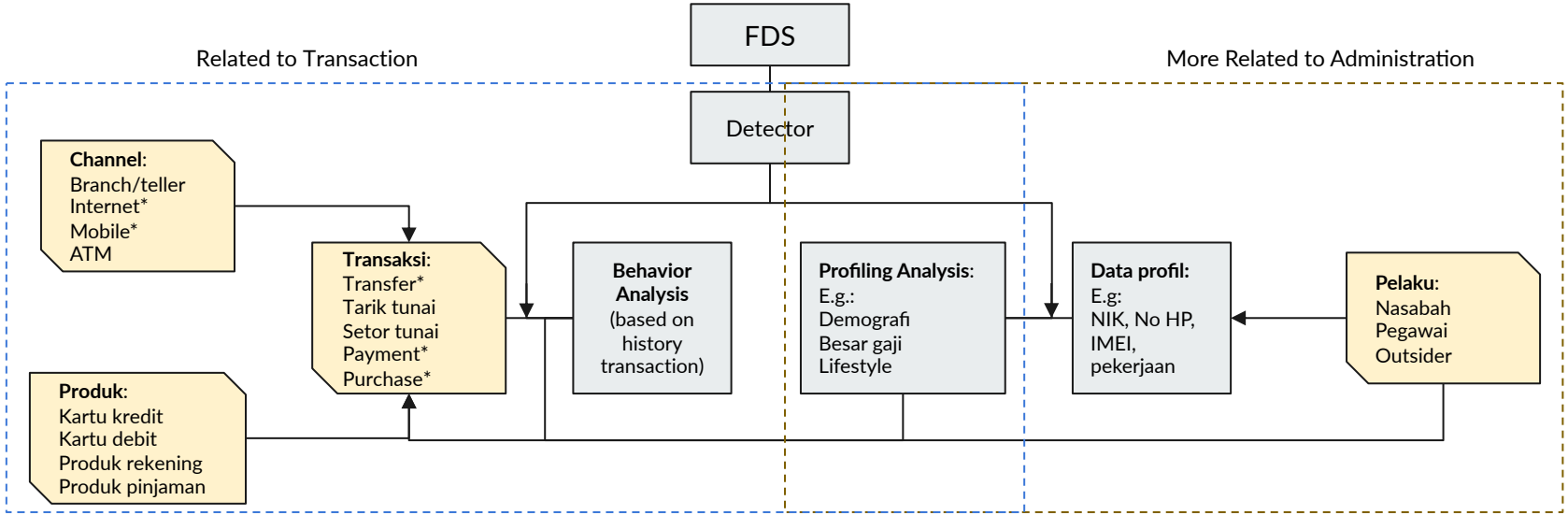
➔ Kejadian fraud dapat dikategorikan ke dalam beberapa pengelompokan, sbb:

No	Kelompok/Kategori	Contoh
1	Fraud dalam suatu channel	branch/teller, internet banking, mobile banking, ATM
2	Fraud pada suatu produk	kartu kredit, kartu debit, produk rekening, produk pinjaman
3	Fraud berdasarkan pelaku	nasabah, orang dalam/pegawai, orang luar/outsider
4	Fraud berdasarkan jenis transaksi	transfer, tarik tunai, setor tunai, payment, purchase

➔ Namun pemantauan akan terjadinya fraud, tidak hanya dapat dilihat hanya berdasarkan satu kelompok/kategori saja, melainkan kombinasi dan interaksi didalamnya

Copyright© 2021 TalentSource

Typical Fraud Detection System for Bank



*) start from/first to build

Copyright© 2021 TalentSource

Some Methods of Fraud Detection System (FDS)

Salah satu jenis algoritma Machine Learning, yang **membutuhkan** "label/flag" dalam proses pembelajarannya

Supervised

Unsupervised

Salah satu jenis algoritma Machine Learning, yang **tidak** membutuhkan "label/flag" dalam proses pembelajarannya

Pengecekan fraud secara tradisional menggunakan aturan (if-else) yang telah ditentukan bank

Rule Based

FDS

SNA

Social Network Analysis - pemanfaatan ilmu Matematika (Teori Graf) untuk melihat pemetaan dan analisis interaksi antar manusia

Penemuan fraud melalui proses audit internal maupun eksternal bank

Audit

Combination

Gabungan dari 2 atau lebih metode-metode untuk mendeteksi fraud

Copyright© 2021 TalentSource

Machine Learning: Supervised Learning

Trx ID	Date	Acc Num	Amount	...	Flag Fraud
0000001	15/05/21	10010010	400,000	...	0
0000002	17/05/21	10010011	1,000,000	...	0
0000003	18/05/21	10010012	75,000	...	1

- ➔ Banyak digunakan pada industri banking dengan skala besar
- ➔ Model yang dihasilkan dapat dengan mudah divalidasi dengan akurasi dan presisi-nya
- ➔ Dibutuhkan effort untuk memberikan flag
- ➔ Membutuhkan pencatatan dan kesiapan data yang matang

Copyright© 2021 TalentSource

Machine Learning: Unsupervised Learning

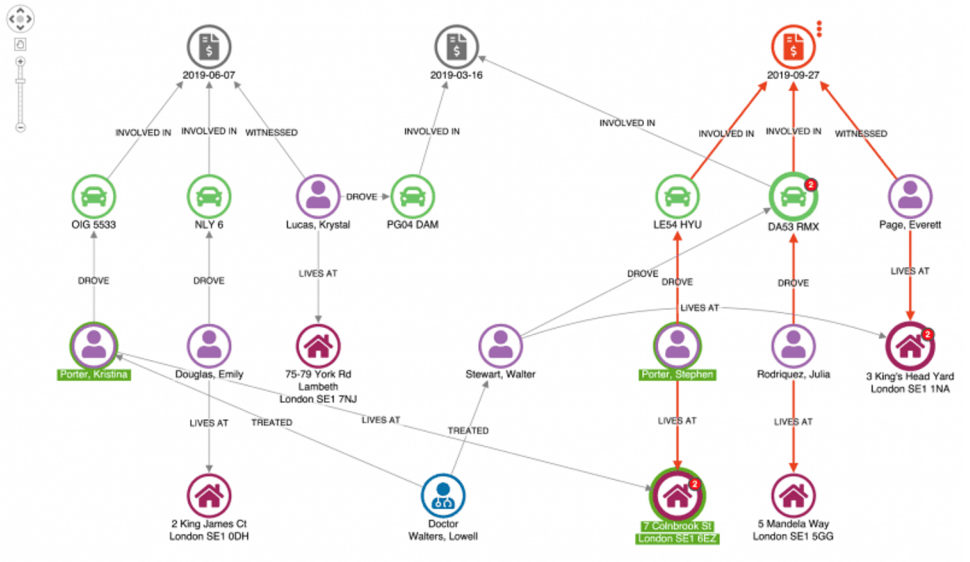
Trx ID	Date	Acc Num	Amount	...	Flag Fraud
0000001	15/05/21	10010010	400,000	...	0
0000002	17/05/21	10010011	1,000,000	...	0
0000003	18/05/21	10010012	75,000	...	1

- Dapat digunakan sebagai tahap awal FDS dan alternatif supervised learning
  - Tidak dibutuhkan effort tambahan untuk memberikan flag
- Baik digunakan untuk meng-cluster behavior dan profil nasabah
- Proses validasi berbeda dengan supervised learning
  - Dibutuhkan analisis hasil per cluster oleh manusia

Copyright© 2021 TalentSource

SNA (Social Network Analysis)

- ➔ Baik digunakan sebagai metode untuk mendeteksi fraud pada teller/branch
- ➔ Dapat diketahui hubungan antar-orang dan transaksi yang dilakukan
- ➔ Proses analisis membutuhkan effort cukup besar
- ➔ Kurang feasible untuk diterapkan sebagai deteksi fraud secara real time



Copyright© 2021 TalentSource

Case Study - Solution

- Menggunakan metode gabungan dari **Rule Based dan Unsupervised Learning**
  - Unsupervised Learning:
    - Customer spending behavior
    - Customer profiling analysis
    - Geographical locations
- Sistem mendeteksi pada saat nasabah melakukan transaksi (real time)
  - Sistem fraud akan menerima input berupa data transaksi dan mengeluarkan output berupa **risk score**
  - Dari risk score, akan ditentukan transaksi genuine atau fraudulent
- Dihasilkan daftar nasabah yang butuh pengecekan/investigasi lebih lanjut sesuai urutan skor (dari yang skor risk tinggi ke rendah)

Copyright© 2021 TalentSource

Actual Combination (Rule Based + Unsupervised)

Internal Rule/From Regulatory

Budi

Transaksi di atas jam 11 malam

Fraud

Siti

Transaksi >40 juta dalam 1 jam

Fraud

Internal Rule/From Regulatory + Unsupervised

Budi

Transaksi di atas jam 11 malam

Cek behavior dan profil Budi

- ➔ Dalam satu tahun terakhir, Budi selalu transaksi sekitar jam 11-12 malam

Genuine

Siti

Transaksi >40 juta dalam 1 jam

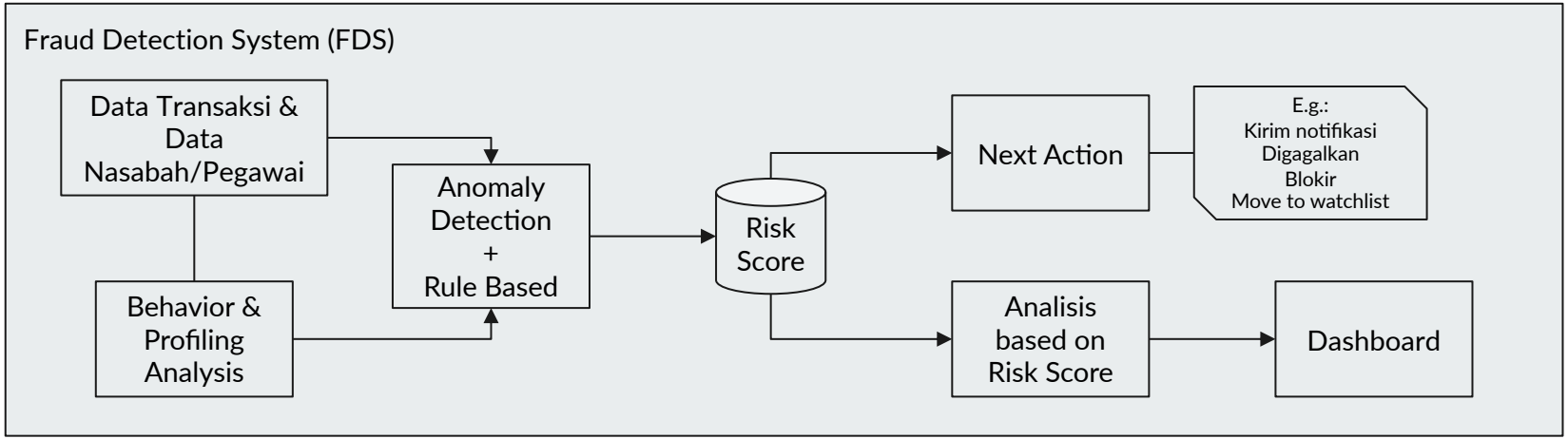
Cek behavior dan profil Siti

- ➔ Siti bekerja sebagai pengusaha online
- ➔ Dari histori transaksi, Siti sering bertransaksi dengan amount 50-80 juta

Watchlist

Copyright© 2021 TalentSource

Overview FDS Architecture



Note: Risk score nantinya dapat diolah lebih lanjut, untuk scaling up ke supervised learning

Copyright© 2021 TalentSource